

Números naturales

A partir de los axiomas de Zermelo-Fraenkel de la teoría de conjuntos, podemos definir los números naturales como sigue:

Definición 1 (Número 0). Definimos el número 0 como el conjunto vacío, es decir, $0 = \emptyset$.

Definición 2 (Números naturales). $\mathbb{N}$ es el conjunto de los números naturales $\iff$

(i) $1 := \{0\} = \{\emptyset\} \in \mathbb{N}$.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N} : n + 1 := n \cup \{n\} \in \mathbb{N}$.